PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Les pôles et l'équivalent

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie II.

1. Montrer que les pôles de F sont des racines de l'unité, que 1 est pôle d'ordre exactement s, et que tout autre pôle w est d'ordre $< s$. (Si $w^{a_i} = 1$ pour tout i, utiliser Bézout.)
2. Soient $z \in \mathbb{C}$, $|z| = 1$, $c \in \mathbb{C}$ et $k \geqslant 1$. Montrer que le coefficient de X^n dans $\frac{c}{(z - X)^k}$ est $O(n^{k-1})$.
3. En décomposant F en éléments simples, montrer que $q_n = A\binom{n+s-1}{s-1} + O(n^{s-2})$, où $A = \lim_{x \to 1} (1-x)^s F(x)$.
4. Calculer A et conclure :

$$q_n \underset{n \to \infty}{\sim} \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 a_2 \cdots a_s}.$$